PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Une preuve directe et les points extrémaux

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie III.

1. (**Preuve directe**) Soit $M \in \mathcal{B}$, $M = OS$ (polaire), $S = Q\,\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)\,{}^tQ$ avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $0 \leqslant s_i \leqslant 1$, puis écrire M explicitement comme combinaison convexe des 2^n matrices orthogonales $OQ\,\mathrm{diag}(\varepsilon)\,{}^tQ$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$.

2. En déduire que si $M \in \mathcal{B} \setminus O_n(\mathbb{R})$, M n'est pas un point extrémal de $\mathcal{B}$.

3. Montrer que toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ est un point extrémal de $\mathcal{B}$. Conclure : les points extrémaux de $\mathcal{B}$ sont exactement les matrices orthogonales.